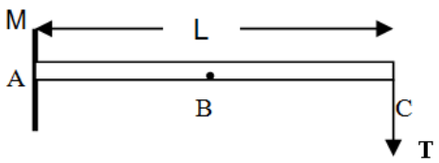
Guía de Trabajo
Mecánica
Escuela de Ciencias
Departamento de Ciencias Exactas

Resuelva las siguientes situaciones:

1. Si una fuerza actúa justo en el pivote o eje de rotación de un cuerpo, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede asegurar? Justifique su respuesta.

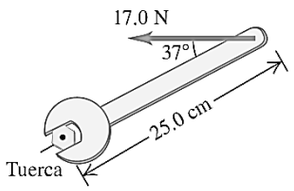
a) la fuerza neta es cero. b) el cuerpo está en equilibrio traslacional, pero no rotacional. c) el cuerpo no gira. d) el cuerpo se encuentra girando.	

2. La barra de la figura se encuentra empotrada en la pared M. Si "ordenamos" la magnitud de los torques experimentados en la barra por la fuerza T, con respecto a la pared, para los puntos A, B y C de mayor torque a menor torque, estos serían:



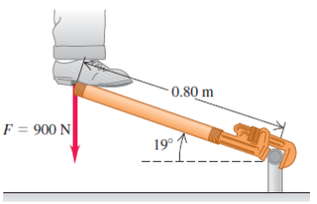
a) C, B y A b) A, B y C c) A, C y B d) C, A y B	

3. Para sacar una tuerca se utiliza una llave inglesa tal como se muestra en la figura. El torque aplicado sobre la llave con respecto a la tuerca tiene un valor aproximado de:



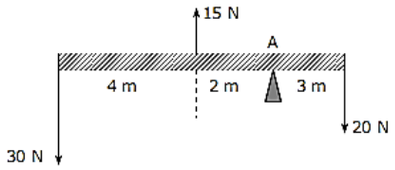
a) 2.56 [N m] b) 3.39 [N m] c) 6.12 [N m] d) 255.77 [N m]	

4. Una tuerca se encuentra muy apretada y para quitarla se utiliza el pie, tal como se observa en la figura. El torque aplicado sobre la llave, con respecto a la tuerca, tiene un valor aproximado de:



a) 680,77 [Nm] b) 340,38 [Nm] c) 255,77 [Nm] d) 234,41 [Nm]	

5. Sobre una barra apoyada en el punto A como se ve en la figura, se aplican fuerzas en ángulos rectos respecto a la barra ¿Cuánto vale el Torque neto o total aplicado sobre la barra con respecto al punto A?

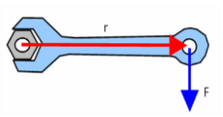


a) 30 [N m] b) 90 [N m] c) 180 [N m] d) 270 [N m]	

6. Considerando la situación anterior, indique la alternativa correcta, justificando su respuesta:

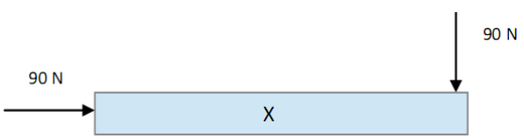
a) La barra gira en sentido horario. b) La barra gira en sentido anti-horario. c) La barra no debería girar. d) La barra gira libremente	

7. Para poder extraer una tuera se requieren 60 [Nm] de Torque ¿Cuánta fuerza se debe aplicar si se utiliza una llave inglesa de 15 [cm] de largo?



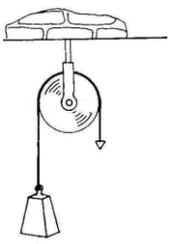
a) 9 [N] b) 10 [N] c) 100 [N] d) 400 [N]	

8. Sobre una barra de 4 [m] de largo se aplican las fuerzas representadas en la figura. Considerando el centro de la barra como referencia ¿Cuánto vale la magnitud del torque neto aplicado sobre la barra?



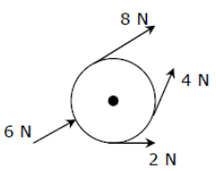
a) 720 [Nm] b) 360 [Nm] c) 180 [Nm] d) 90 [Nm]	

9. Una correa de cuero se enrolla alrededor de una polea de 12 [cm] de diámetro. Una fuerza de intensidad 7 [N] se aplica a la correa tangencialmente. El módulo del torque que ejerce esta fuerza, con respecto al centro de la polea es:



a) 8,4 [Nm] b) 4,2 [Nm] c) 84 [Nm] d) 42 [Nm]	

10. Sobre la rueda de radio 3 m se ejercen fuerzas de distinto valor como se ve en la figura. ¿Cuál es el torque neto respecto al centro de la rueda, si sólo una fuerza no es tangencial a la rueda ya que pasa por el diámetro de esta?



a) 2 [Nm] b) -4 [Nm] c) -6 [Nm] d) 18 [Nm]	